

Reflejo fotomotor

El reflejo fotomotor se describe en el capítulo II. Los axones parasimpáticos que forman parte del nervio oculomotor constituyen el arco eferente o motor de este reflejo.

Reflejo de acomodación

La acomodación es una adaptación del aparato visual del ojo para la visión cercana (fig. III-8). La acomodación se logra mediante:

- Un aumento de la curvatura del cristalino. El ligamento suspensorio del cristalino está fijado a la periferia del cristalino. En reposo, el ligamento sigue ejerciendo la tensión so-

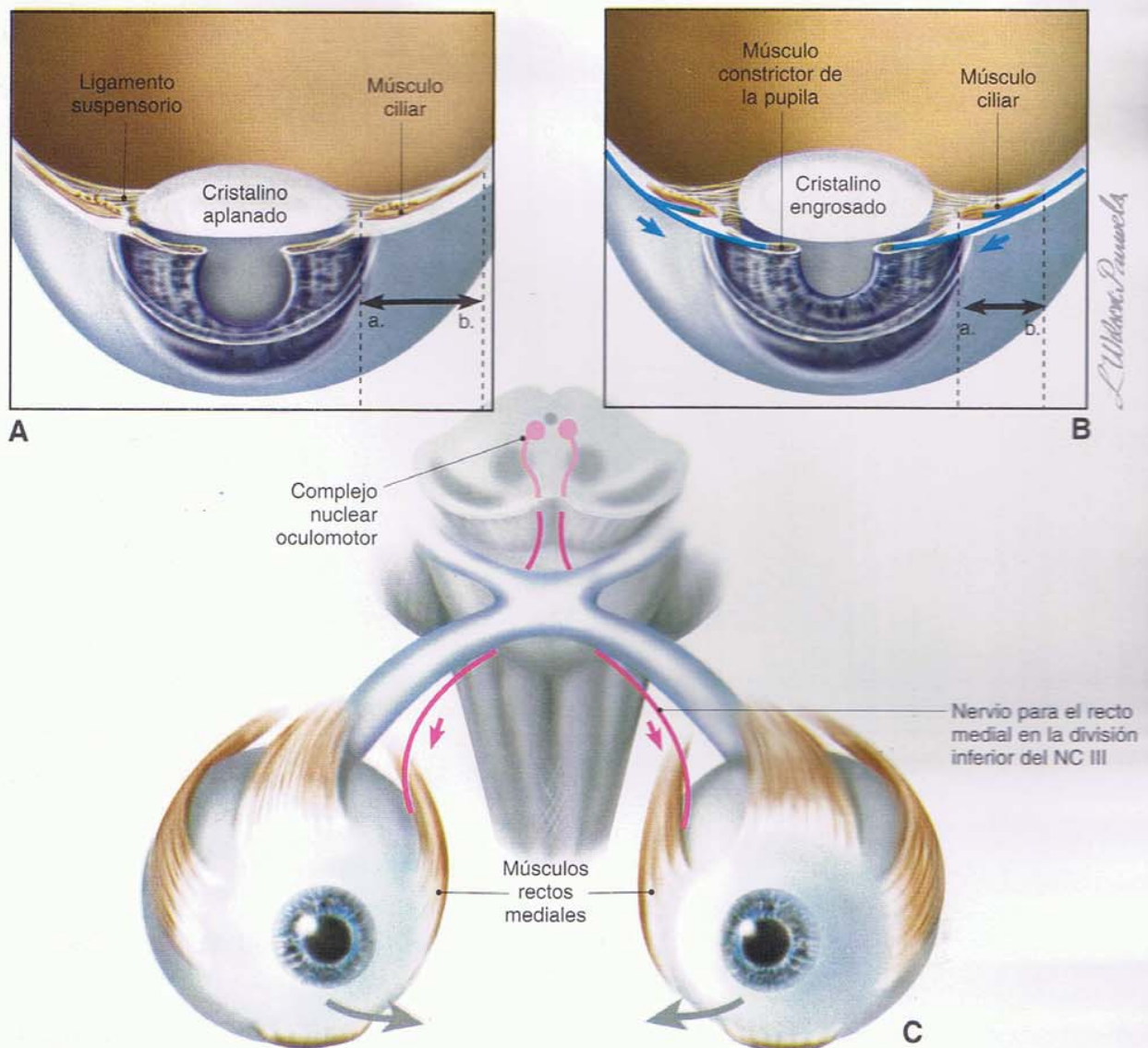


Fig. III-8. A. Ojo ajustado para la visión lejana: pupila grande y músculo ciliar relajado. B. En la acomodación para la visión cercana, los músculos constrictores de la pupila se contraen, lo que hace que la pupila se empeeñezca, y los músculos ciliares se contraen y los ligamentos suspensorios se relajan, lo que engrosa el cristalino. C. Los músculos rectos mediales se contraen y hacen que los ojos converjan.

bre el cristalino, manteniéndolo plano (fig. III-8A). Durante la acomodación, los axones eferentes del núcleo de Edinger-Westphal señalan al músculo ciliar para que se contraiga (acortamiento de la distancia de "a" a "b"), lo que libera algo de la tensión del ligamento suspensorio del cristalino y permite que aumente la curvatura del cristalino (fig. III-8B).

- **Constricción pupilar.** El núcleo de Edinger-Westphal también señala el músculo constrictor de la pupila, similar a un esfínter, para que se contraiga. La pupila más pequeña resultante ayuda a hacer más nítida la imagen sobre la retina (fig. III-8B).
- **Convergencia de los ojos.** El núcleo oculomotor envía señales a ambos músculos rectos mediales, que hacen que éstos se contraigan. Esto, por su parte, produce la convergencia de los ojos (fig. III-8C).

Las vías que median estas acciones no se conocen bien, pero está claro que este reflejo es iniciado por la corteza occipital (visual), que envía señales a los núcleos oculomotor y de Edinger-Westphal a través de la región pretectal. Véase Sistema de vergencia, capítulo 13.

PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE EL CASO CLÍNICO

1. ¿De qué modo un aneurisma de la arteria comunicante posterior produjo los síntomas de Werner?
2. ¿Cuál es la importancia de la sensibilidad a la luz que experimentó el paciente en las dos semanas que precedieron a la hemorragia subaracnoidea?
3. Cuando se iluminó la pupila derecha, ¿por qué se contrajo la pupila izquierda, pero no la derecha?
4. ¿En qué otro lugar a lo largo del recorrido del nervio craneal III puede producirse una lesión?
5. ¿Cómo se puede diferenciar una parálisis del tercer nervio por daño de los cuerpos celulares neuronales en el núcleo oculomotor de una parálisis del tercer nervio causada por daño de los axones dentro del nervio propiamente dicho?
6. ¿Por qué el ojo derecho de este paciente se desviaba hacia abajo y hacia afuera?

1. ¿De qué modo un aneurisma de la arteria comunicante posterior produjo los síntomas de Werner?

El tercer nervio craneal pasa próximo a la arteria comunicante posterior (fig. III-4). Un aneurisma (expansión del diámetro de un vaso sanguíneo) de la arteria comunicante posterior puede comprimir el nervio craneal III y producir una lesión de la neurona motora inferior (fig. III-9). En el caso de Werner, el aneurisma estaba comprimiendo el nervio craneal III derecho y producía diplopía y sensibilidad a la luz. Su rotura condujo a una hemorragia subaracnoidea, que produjo la cefalea súbita e intensa.

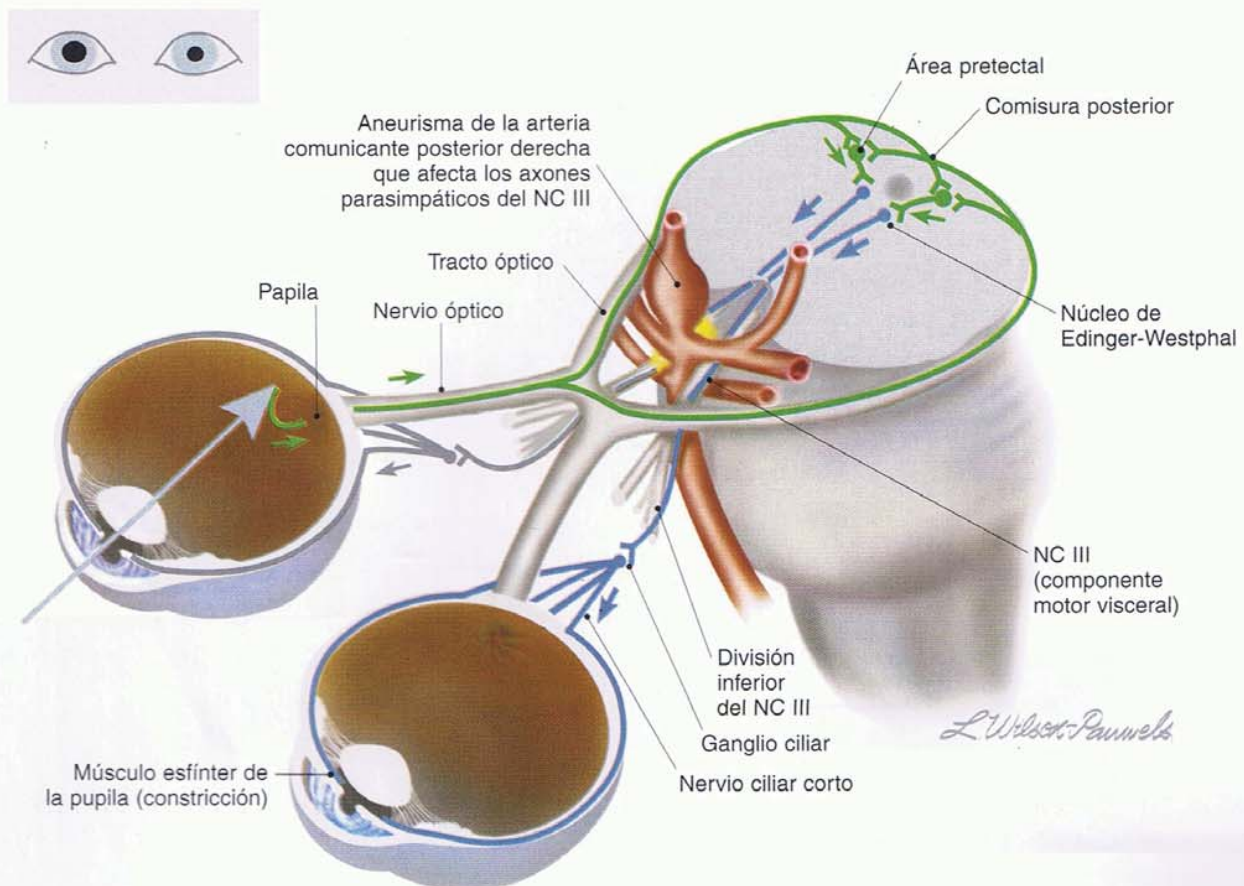


Fig. III-9. Defecto pupilar eferente. La luz que iluminó el ojo derecho de Werner produjo constricción pupilar izquierda (indirecta o consensual) con ausencia de constricción pupilar derecha (directa) debido a un aneurisma de la arteria comunicante posterior.

2. ¿Cuál es la importancia de la sensibilidad a la luz que experimentó el paciente en las dos semanas que precedieron a la hemorragia subaracnoidea?

Las fibras parasimpáticas responsables por la constricción de la pupila en respuesta a la luz están situadas sobre la superficie del nervio craneal III (figs. III-2 y III-10). Inicialmente, el aneurisma era pequeño y, por lo tanto, sólo estaban comprometidas las fibras parasimpáticas. En consecuencia, la pupila derecha no podía contraerse de la misma manera ante una luz brillante, lo que producía su sensibilidad a la luz.

Cuando se presenta isquemia del tercer nervio, por ejemplo, en la diabetes o en el accidente cerebrovascular, resultan afectados los axones motores somáticos del centro del nervio; sin embargo, los axones parasimpáticos sobre la superficie del nervio están relativamente preservados. En este caso, el paciente tiene parálisis oculomotora con preservación del reflejo fotomotor –lo opuesto a la disfunción temprana de Werner.

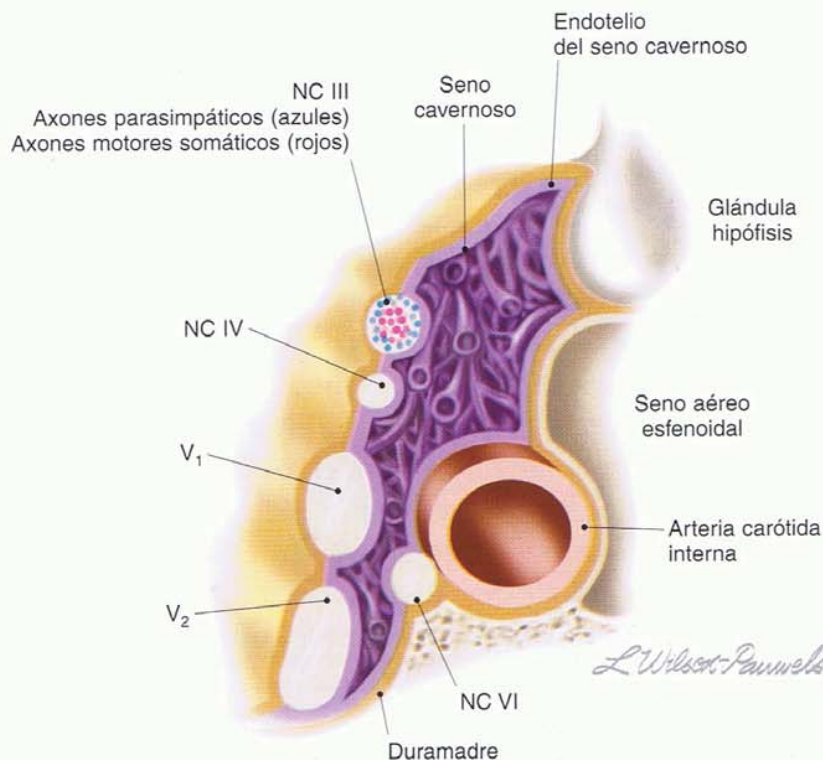


Fig. III-10. Corte a través del seno cavernoso derecho que muestra la relación del nervio craneal III con otras estructuras que discurren a través del seno.

3. Cuando se iluminó la pupila derecha, ¿por qué se contrajo la pupila izquierda, pero no la derecha?

El aneurisma de la arteria comunicante posterior comprimía el nervio oculomotor derecho pero no afectaba el nervio óptico. Al iluminar el ojo derecho, el arco aferente (sensitivo especial) del reflejo fotomotor estaba intacto. La luz aplicada en cualquiera de las pupilas produce señales que son enviadas a lo largo del nervio óptico, que inerva bilateralmente a los núcleos de Edinger-Westphal. Las señales motoras viscerales originadas en estos núcleos se transmiten a lo largo de las fibras parasimpáticas en el nervio craneal III. En el caso de Werner, estas fibras están intactas del lado izquierdo pero dañadas del lado derecho. Por lo tanto, la pupila izquierda se contraía en respuesta tanto a la estimulación directa como a la indirecta, pero la pupila derecha no se contraía en ninguno de los casos (fig. III-9).

Compárese el defecto pupilar *eferente* de Werner (fig. III-9) con el defecto pupilar *aferente* de Meredith, que se muestra en el capítulo II, figura II-12.

4. ¿En qué otro lugar a lo largo del recorrido del nervio craneal III puede producirse una lesión?

El nervio craneal III puede dañarse en cualquier sitio desde el núcleo en el mesencéfalo hasta los músculos de inervación.

Puede ser afectado en los siguientes sitios.

Núcleo del nervio craneal III

- Si bien es raro, el daño de las células en el núcleo del nervio craneal III puede deberse a traumatismo, isquemia o desmielinización dentro del mesencéfalo.

Axones periféricos

- El daño de los axones en el espacio subaracnoideo puede deberse a infección, infiltración tumoral o infarto (pérdida de irrigación, habitualmente causada por diabetes o hipertensión).
- La compresión de los axones puede ser consecuencia de aneurismas, más típicamente en la arteria comunicante posterior y a veces en la arteria basilar (fig. III-9).
- La compresión de los axones puede ser causada por el uncus del lóbulo temporal durante la herniación cerebral si hay hipertensión intracraneal.
- La compresión de los axones en el seno cavernoso puede deberse a tumores, inflamación, infección o trombosis (otros nervios que atraviesan el seno cavernoso [IV, V₁, V₂, VI] también pueden estar involucrados) (fig. III-10).
- La causa del daño puede ser un traumatismo en el área en la cual los axones atraviesan la fisura orbitaria superior para entrar en la órbita.

5. ¿Cómo se puede diferenciar una parálisis del tercer nervio por daño de los cuerpos celulares neuronales en el núcleo oculomotor de una parálisis del tercer nervio causada por daño de los axones dentro del nervio propiamente dicho?

Dado que el núcleo oculomotor se encuentra próximo a la línea media, la lesión nuclear unilateral es extremadamente rara (fig. III-11A). Para distinguir una lesión nuclear de una lesión axonal, un indicador útil es el comportamiento del párpado superior.

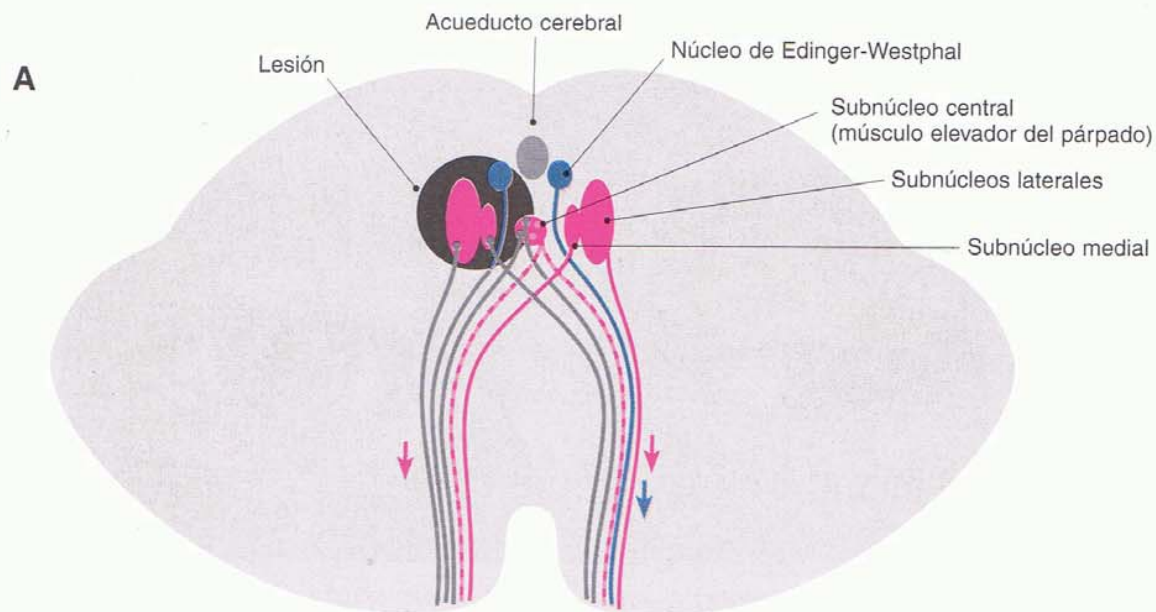
En una lesión nuclear, hay:

- Inervación bilateral del músculo elevador del párpado por el subnúcleo central y, por lo tanto, no existe ptosis.
- Inervación homolateral del músculo recto medial por el subnúcleo lateral y, en consecuencia, debilidad homolateral de la aducción.
- Inervación homolateral del músculo recto inferior por el subnúcleo lateral y, por ende, debilidad homolateral de la mirada hacia abajo.
- Inervación contralateral del músculo recto superior, por lo cual no hay debilidad de la mirada hacia arriba del ojo homolateral.
- Inervación homolateral de la pupila por el núcleo de Edinger-Westphal que conduce a una pupila dilatada y fija homolateral.

Por el contrario, cuando se daña la porción periférica del tercer nervio (daño axonal), resulta afectada la inervación de todos los músculos blanco y hay ptosis y pupila fija y dilatada del mismo lado (fig. III-11B). Las dos lesiones que se acaban de describir son lesiones de la neurona motora inferior.

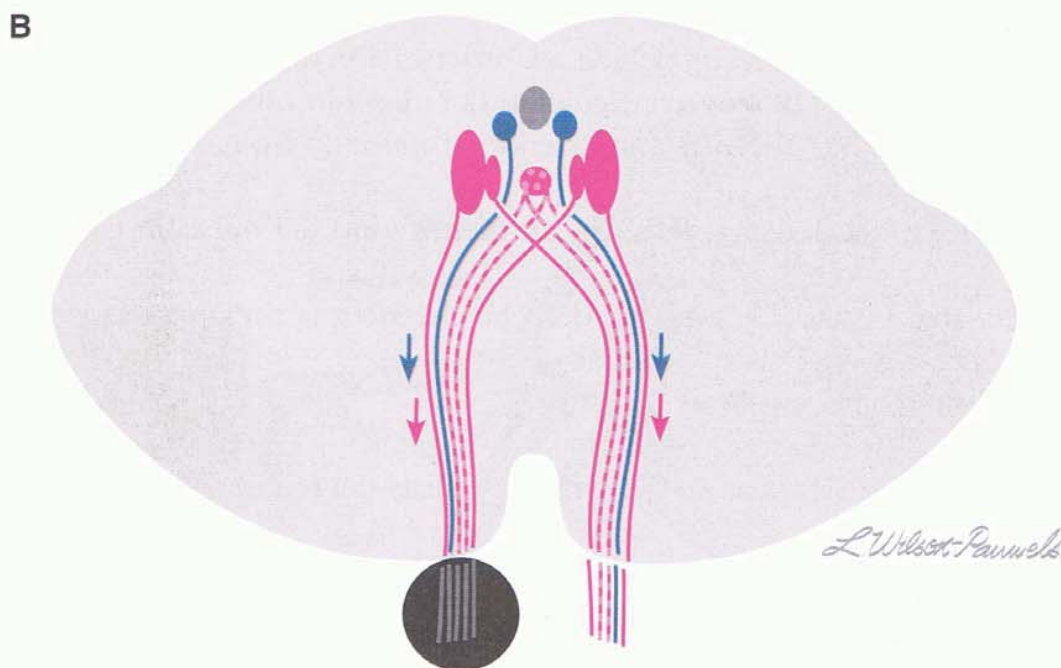
6. ¿Por qué el ojo derecho de este paciente se desviaba hacia abajo y hacia afuera?

Werner tiene una lesión de neurona motora inferior del nervio craneal III (véase Introducción para las características generales de una lesión de la neurona motora inferior).



- Lado homolateral**
- Debilidad de la mirada hacia abajo
 - Ausencia de aducción
 - Ausencia de ptosis
 - Pupila dilatada y fija

- Lado contralateral**
- Debilidad de la mirada hacia arriba
 - Ausencia de ptosis
 - Pupila reactiva
 - Mirada hacia abajo intacta
 - Aducción intacta



- Lado homolateral**
- Debilidad de la mirada hacia arriba y hacia abajo
 - Ausencia de aducción
 - Ptosis
 - Pupila dilatada y fija

- Lado contralateral**
- Control muscular normal
 - Pupila reactiva
 - Ausencia de ptosis

Fig. III-11. A. Lesión de la neurona motora inferior nuclear unilateral derecha del nervio craneal III. **B.** Lesión de la neurona motora inferior periférica unilateral derecha del nervio craneal III.

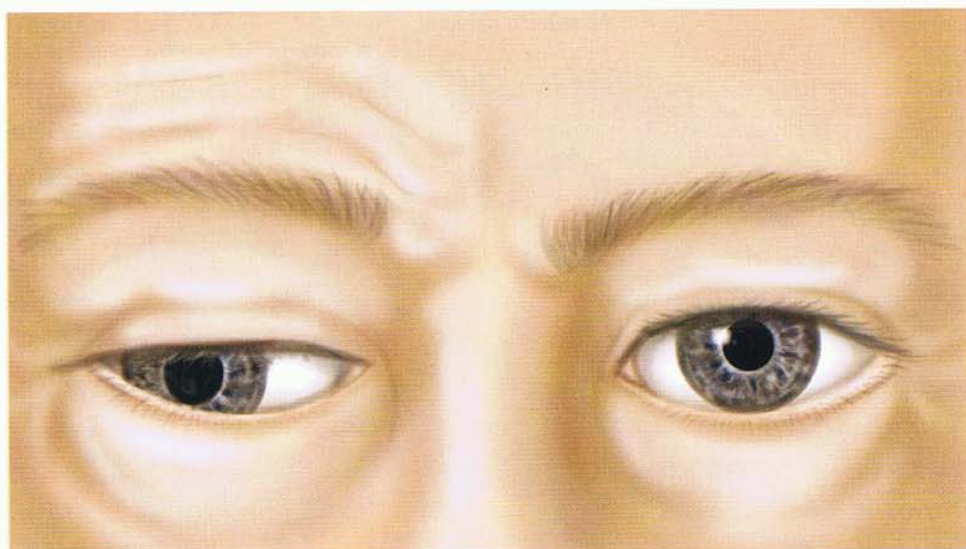


Fig. III-12. Parálisis del tercer par craneal derecho.

Sus síntomas incluyen:

- Estrabismo (incapacidad para dirigir ambos ojos hacia el mismo objeto) y, por consiguiente, diplopía (visión doble).
- Ptosis (caída del párpado) derecha debida a la inactivación del músculo elevador del párpado y a la acción sin oposición consiguiente del músculo orbicular de los ojos. El paciente intenta compensar la ptosis contrayendo el músculo frontal para elevar la ceja y el párpado contiguo.
- Dilatación de la pupila derecha debida a un menor tono del músculo constrictor de la pupila.
- Posición hacia abajo y abducida del ojo derecho debido a la acción sin oposición de los músculos oblicuo superior y recto lateral.
- Incapacidad para acomodar el ojo derecho.

Esta combinación de síntomas se denomina parálisis del tercer par craneal (fig. III-12).

EVALUACIÓN CLÍNICA

El examen del nervio craneal III comprende la evaluación de:

- posición del párpado,
- respuesta pupilar a la luz,
- movimientos de los músculos extraoculares y
- acomodación.

(Véase también Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)

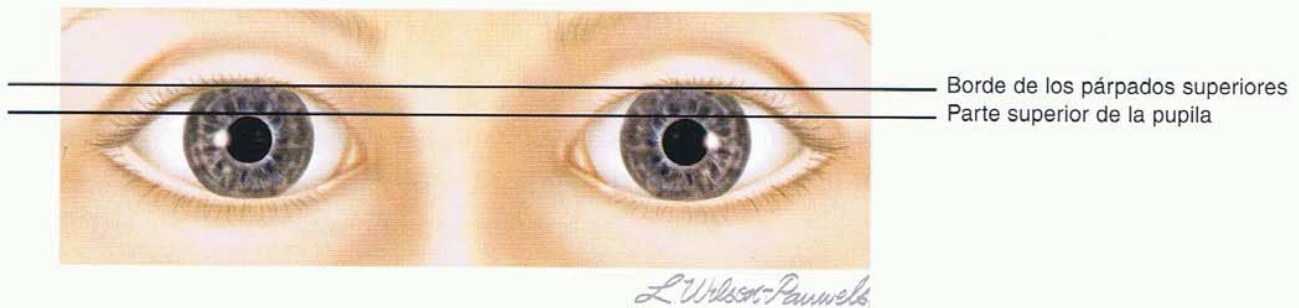


Fig. III-13. Posición normal de los párpados.

Posición del párpado

La elevación del párpado es el resultado de la activación del músculo elevador del párpado. El daño del nervio craneal III produce ptosis homolateral o bilateral (caída de uno o ambos párpados). Para evaluar la función del músculo, se pide al paciente que mire directamente hacia adelante y se observa la posición del borde del párpado superior en relación con el iris. El párpado no debe caer sobre la pupila y su posición debe ser simétrica a ambos lados (fig. III-13).

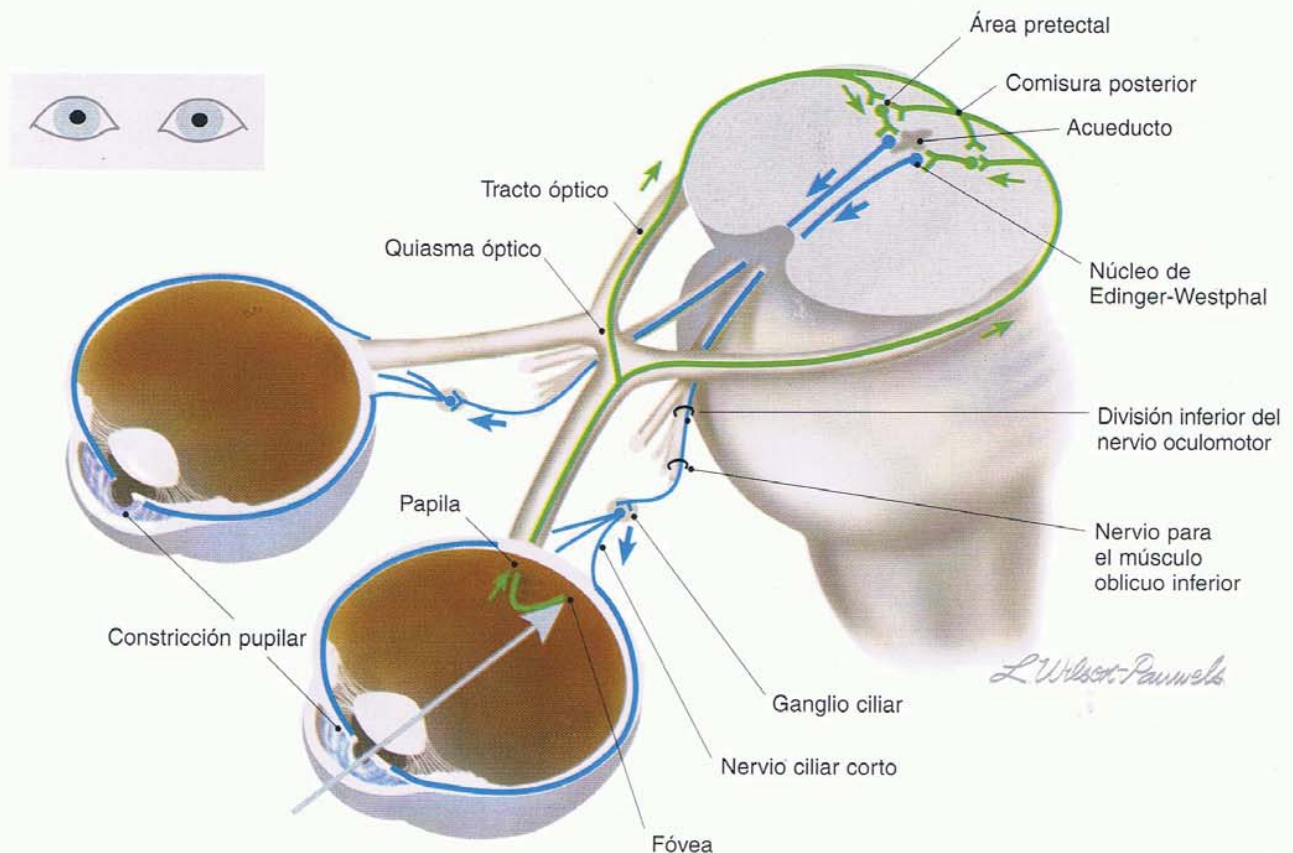


Fig. III-14. Reflejo fotomotor. Una luz aplicada en cualquiera de los ojos (se ilustra el izquierdo) produce constricción pupilar directa (homolateral) y consensual (contralateral).

Respuesta pupilar a la luz

El arco aferente del reflejo fotomotor es transportado por el nervio craneal II –nervio óptico (fig. III-14). El componente eferente del reflejo fotomotor es llevado por fibras parasimpáticas que discurren sobre la superficie del nervio craneal III (fig. III-10). Para evaluar

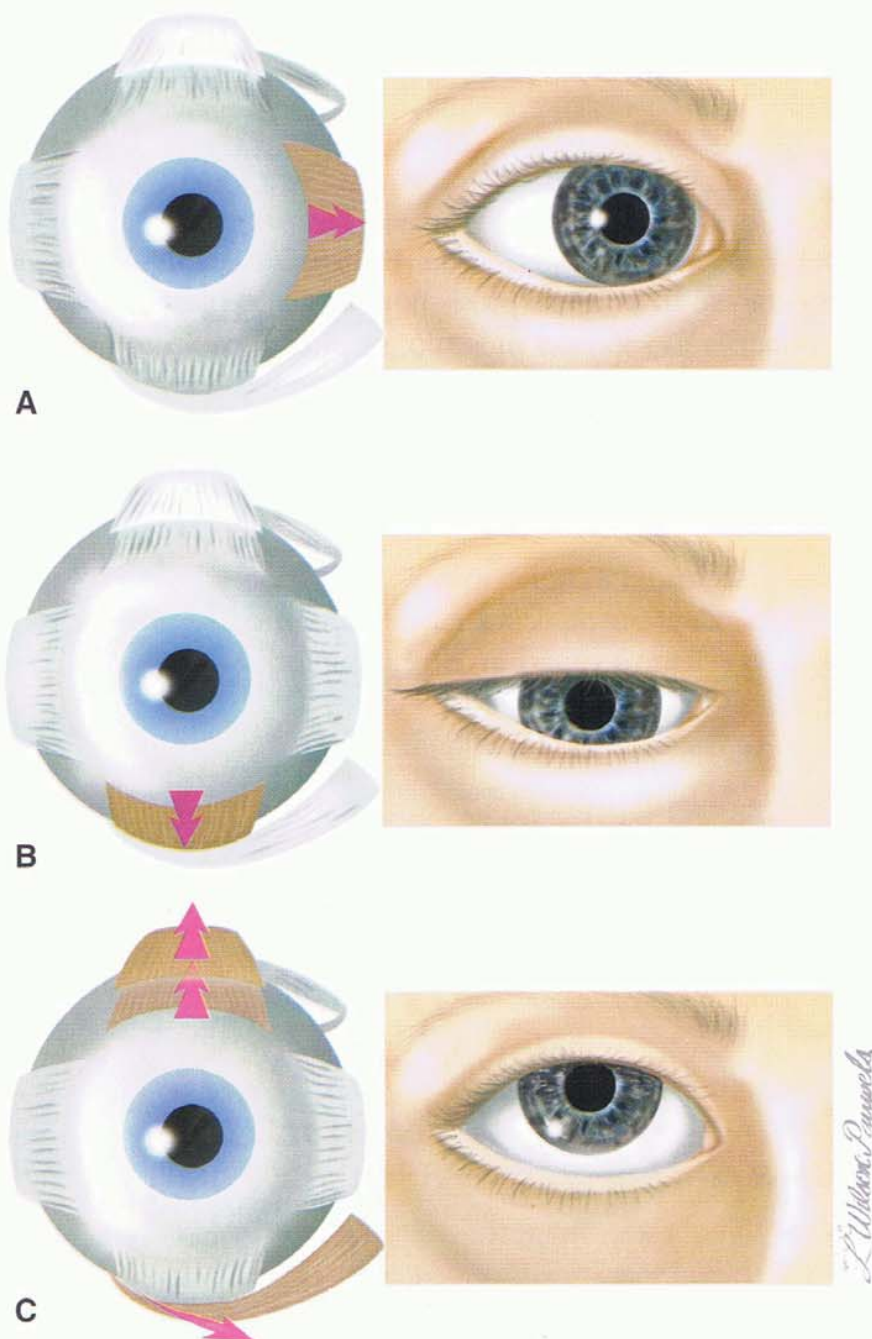


Fig. III-15. Movimientos del ojo y los párpados derechos controlados por los músculos (coloreados) inervados por el nervio oculomotor (nervio craneal III). **A.** Aducción; músculo recto medial (nervio craneal III). **B.** Mirada hacia abajo, músculo recto inferior (nervio craneal III) ayudado por el músculo oblicuo superior (nervio craneal IV). El tendón del músculo recto inferior se extiende en el párpado inferior, traccionándolo hacia abajo durante la mirada hacia abajo. **C.** Mirada hacia arriba; músculo recto superior ayudado por el músculo oblicuo inferior (nervio craneal III). El párpado superior es elevado por el músculo elevador del párpado.

la integridad del reflejo, se aplica un haz de luz concentrado directamente en una pupila. En el reflejo normal, la luz que ilumina el ojo homolateral produce la contracción de la pupila homolateral (respuesta directa a la luz). La pupila contralateral también se contrae (respuesta indirecta o consensual) (fig. III-14). Cuando el arco aferente (nervio craneal II) está intacto, pero la vía eferente homolateral está dañada, no se contrae la pupila homolateral, pero sí se contrae la contralateral (fig. III-9).

Movimientos de los músculos extraoculares

El nervio craneal III se evalúa juntamente con los nervios craneales IV y VI a través de la evaluación de los movimientos de los músculos extraoculares (véase cap. 13). Al evaluar la integridad del nervio craneal III, debe prestarse particular atención a los movimientos de aducción y verticales del ojo. Cuando se presenta una lesión, la aducción ocular puede estar deteriorada porque el nervio craneal III inerva el músculo recto medial (fig. III-15A). Este nervio también inerva el recto inferior, que controla parte de la mirada hacia abajo (fig. III-15B), y los músculos recto superior y oblicuo inferior, que son responsables de la mirada hacia arriba (fig. III-15C). Por lo tanto, en presencia de una lesión, los movimientos oculares verticales también pueden estar deteriorados.

Acomodación

La acomodación permite enfocar el aparato visual del ojo sobre un objeto cercano. Los eventos observables en la acomodación son convergencia y constricción pupilar de ambos ojos. La acomodación se evalúa solicitando al paciente que siga el dedo del examinador a medida que se lo lleva desde cierta distancia hacia la nariz del paciente. Cuando el dedo del examinador se aproxima a la nariz del paciente, los ojos de éste convergen y sus pupilas se contraen (fig. III-16).

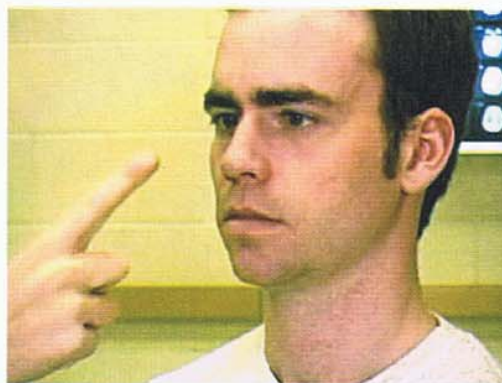


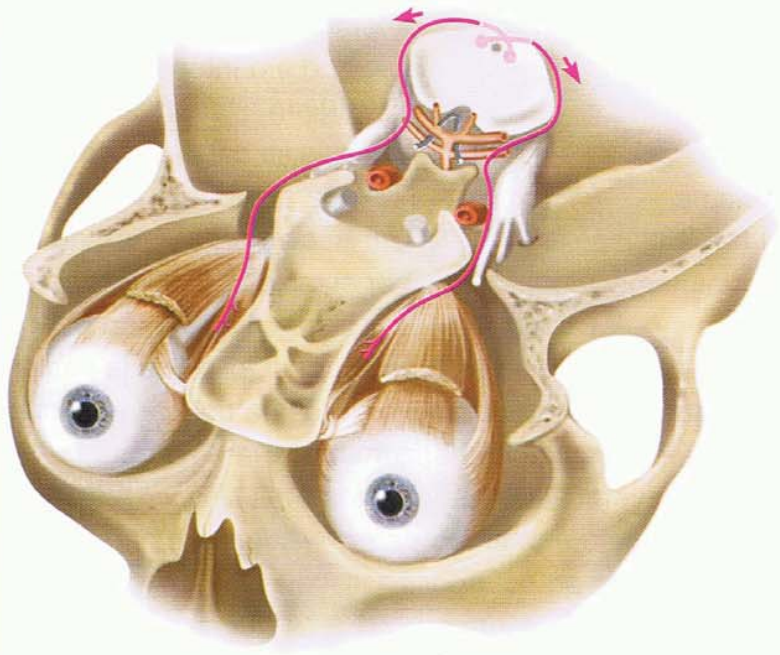
Fig. III-16. Evaluación del nervio craneal III para la acomodación.

LECTURAS ADICIONALES

- Brodal A. Neurological anatomy in relation to clinical medicine. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 1981. p. 532-77.
- Glimcher PA. Eye movements. In: Zigmond MJ, Bloom FE, Landis SC, et al, editors. Fundamental neuroscience. San Diego: Academic Press; 1999. p. 993-1009.
- Porter JD. Brainstem terminations of extraocular muscle primary sensory afferent neurons in the monkey. J Comp Neurol 1986;247:133-43.

IV Nervio Troclear

*Inerva
el músculo
oblicuo superior
del ojo*



IV Nervio Troclear (patético)

CASO CLÍNICO

Harpinder es una mujer de 53 años con diabetes e hipertensión de larga data. Había salido una tarde a caminar cuando experimentó el comienzo de una cefalea por detrás del ojo derecho. Era un dolor continuo y sordo y, si bien no era intenso, suspendió su paseo. Mientras regresaba a su casa, experimentó diplopía intermitente. Harpinder supuso que sólo estaba cansada y esperó que se le pasara. Después de llegar a su casa, cuando comenzaba a preparar la cena, notó que su diplopía empeoraba al mirar hacia abajo a la tabla de cortar, pero mejoraba al inclinar la cabeza hacia la izquierda o al mirar hacia arriba. Alarmada, fue al hospital.

Inicialmente, fue evaluada por el residente, quien observó que sus movimientos oculares eran normales y no pudo explicar la diplopía. La revisión del caso con un neurólogo de planta le dio algunas pistas sobre su problema. Las pupilas de la paciente eran de igual tamaño y reactivas a la luz, y no había indicios de ptosis (caída del párpado superior). Podía mover los ojos totalmente a través de los planos horizontales. Sin embargo, cuando el neurólogo evaluó los movimientos oculares verticales, con los ojos abducidos y aducidos, descubrió que la paciente no podía mirar hacia abajo con el ojo derecho cuando estaba aducido. Harpinder también notó que presentaba diplopía en esta posición y que la imagen del ojo derecho era superior y paralela a la del ojo izquierdo. El neurólogo diagnosticó una parálisis del nervio craneal IV y la atribuyó a un infarto del nervio debido a la diabetes.

ANATOMÍA DEL NERVIO TROCLEAR

El nervio troclear, el más pequeño de los nervios craneales, inerva sólo un músculo en la órbita: el músculo oblicuo superior (fig. IV-1A). Tiene sólo un componente motor somático (cuadro IV-1). Los cuerpos celulares de las neuronas motoras inferiores constituyen el núcleo troclear, situado en el tegmento del mesencéfalo a nivel del colículo inferior (fig. IV-1B). Al igual que otros núcleos motores somáticos, el núcleo troclear está próximo a la línea media. Sus neuronas motoras inervan de modo predominante, si no exclusivamente, el músculo oblicuo superior contralateral. Los axones que se originan en el núcleo troclear discurren dorsalmente alrededor de la sustancia gris periacueductal y el acueducto cerebral, y cruzan la línea media (fig. IV-1C). Los axones cruzados emergen de la cara dorsal del mesencéfalo inmediatamente caudales al colículo inferior para formar el cuarto nervio craneal. El nervio discurre ventralmente alrededor del pedúnculo cerebral para pasar entre las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior por fuera del tercer nervio craneal. El nervio craneal IV discurre por delante para perforar la duramadre en el ángulo entre los bordes libre y fijo de la tienda del cerebelo.

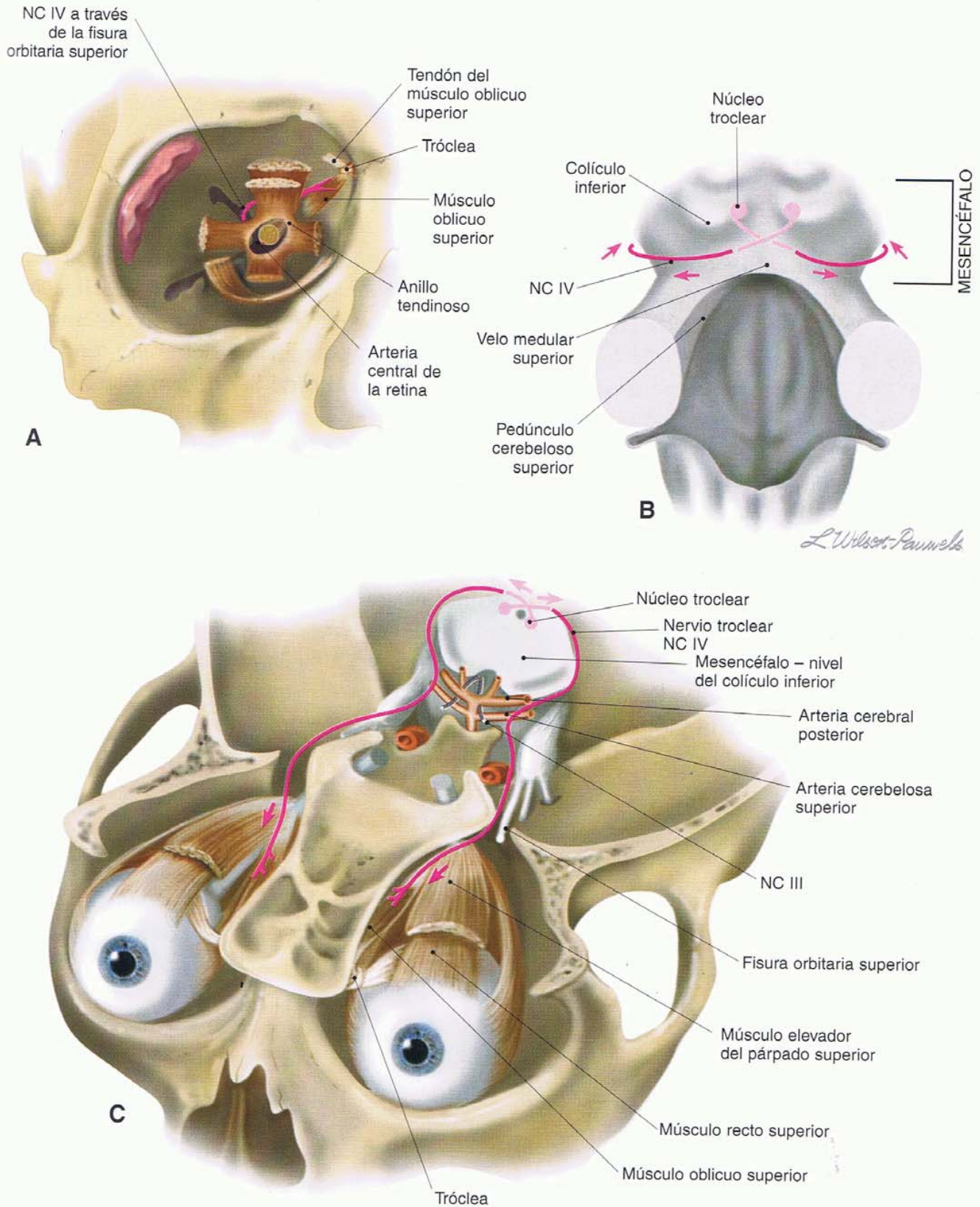


Fig. IV-1. A. Vértice de la órbita derecha que ilustra el anillo tendinoso. B. Cara dorsal del tronco encefálico. C. Tracto motor somático desde el núcleo troclear en el tronco encefálico hasta el músculo oblicuo superior.

Cuadro IV-1. Modalidad de las fibras nerviosas y función del nervio troclear

Modalidad de las fibras nerviosas	Núcleo	Función
Motoras somáticas (eferentes)	Troclear	Inervación del músculo oblicuo superior

El nervio craneal IV entra en el seno cavernoso juntamente con los nervios craneales III, V₁, V₂ y VI. Dentro del seno, el nervio troclear está situado entre los nervios III y V₁ y por fuera de la arteria carótida interna (fig. IV-2). El nervio abandona el seno cavernoso y entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior, por encima del anillo tendinoso (fig. IV-1A). Después, discurre medialmente, próximo al techo de la órbita, y corre en diagonal por encima del músculo elevador del párpado para alcanzar su blanco, el músculo oblicuo superior. Aquí, se divide en tres ramas o más que entran en el músculo oblicuo superior a lo largo de su tercio proximal.

Movimientos oculares

El tendón del músculo oblicuo superior describe un asa a través de una “polea” de fibrocartilago (la *tróclea*) en el tejido conectivo del ángulo anteromedial superior de la órbita y luego gira posterolateralmente para insertarse en la esclerótica en el cuadrante superolateral posterior del ojo (fig. IV-3). Por lo tanto, la contracción del músculo tracciona de la superficie posterolateral del globo ocular hacia adelante.

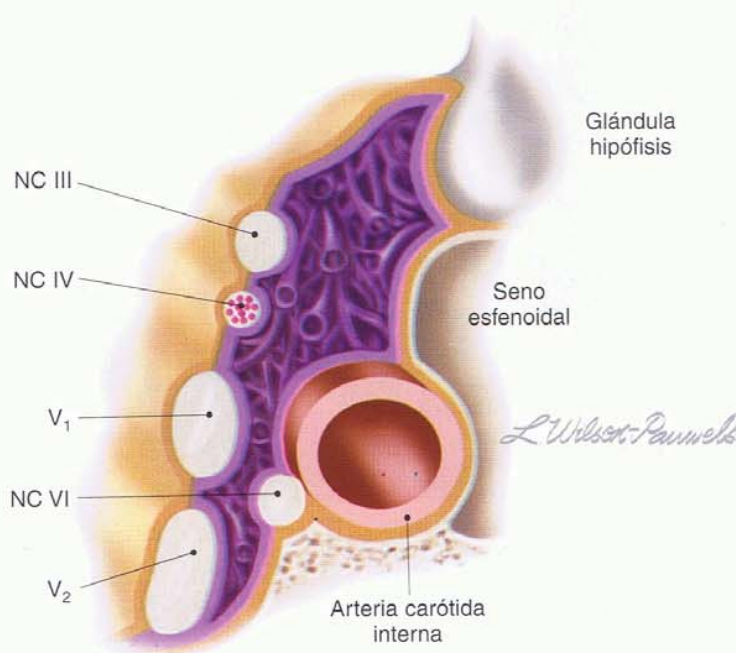


Fig. IV-2. Corte a través del seno cavernoso derecho que muestra la relación del nervio craneal IV con otras estructuras que discurren a través del seno.

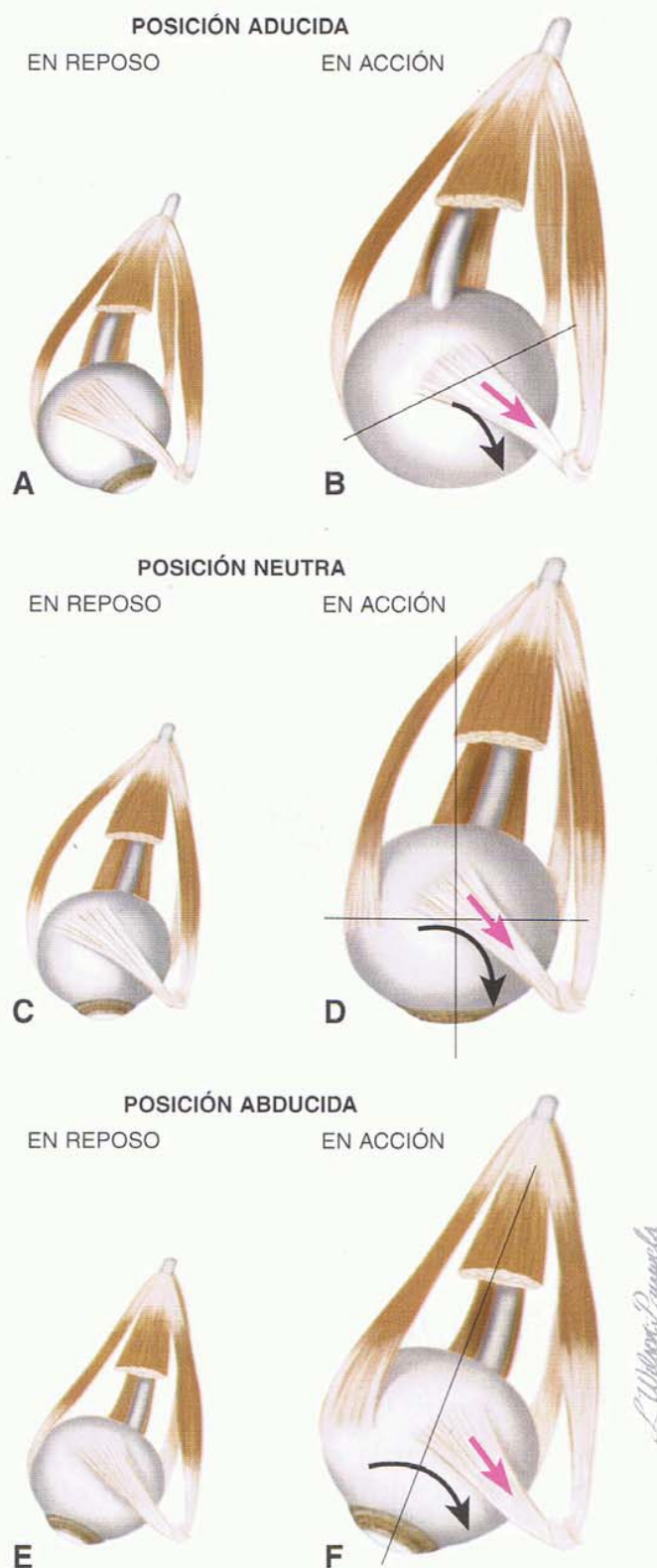


Fig. IV-3. Movimientos del ojo derecho producidos por la acción del músculo oblicuo superior en diferentes posiciones del ojo (vistas desde arriba). Para rotación alrededor de los ojos, véase la figura IV-4. **A.** En reposo, posición aducida. **B.** Cuando el ojo está aducido (hacia la nariz, rotación alrededor del eje "Y"), la tracción del músculo oblicuo superior (*flecha rosa*) produce el movimiento hacia abajo de la córnea (*flecha negra*). **C.** En reposo, posición neutra. **D.** Cuando el ojo está en posición neutra (mirando hacia adelante, rotación alrededor de los ejes "Y" y "Z"), la tracción del músculo oblicuo superior (*flecha rosa*) produce el movimiento hacia abajo de la córnea e intorsión (*flecha negra*). **E.** En reposo, posición abducida. **F.** Cuando el ojo está abducido (alejado de la nariz, rotación alrededor del eje "Z"), la tracción del músculo oblicuo superior (*flecha rosa*) produce intorsión (*flecha negra*).

El movimiento real causado por el músculo oblicuo superior depende de la posición inicial del ojo (cuadro IV-2 y fig. IV-4).

Cuadro IV-2. Movimientos oculares mediados por el nervio craneal IV

Nervio	Músculo	Acción primaria	Acción subsidiaria
NC IV	Oblicuo superior	Mirada hacia abajo	Intorsión, abducción

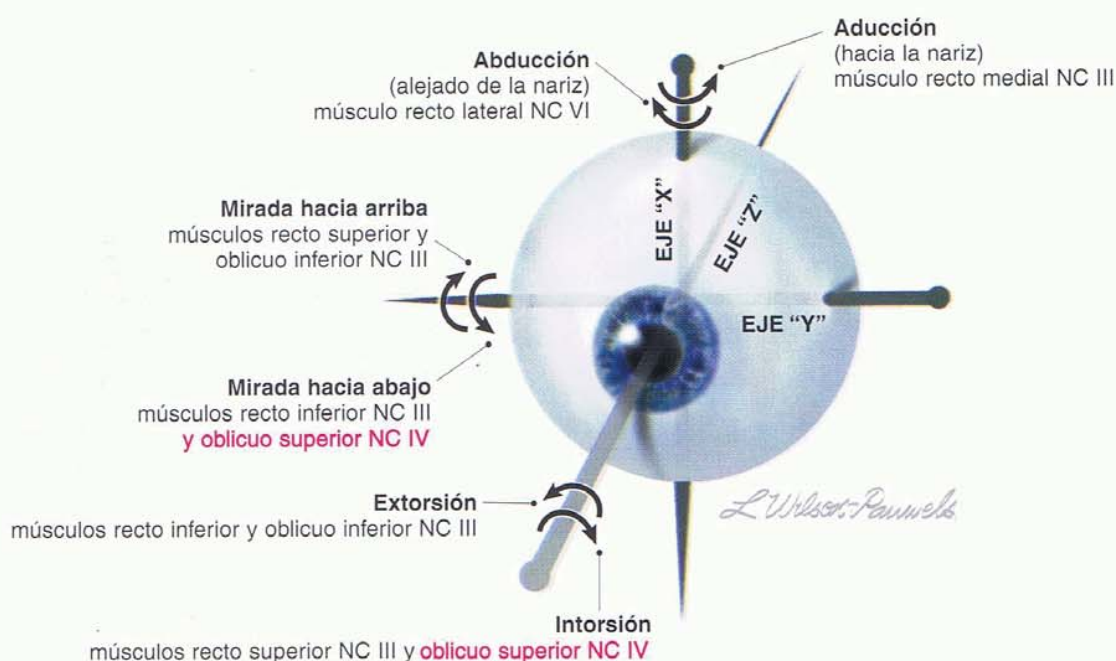


Fig. IV-4. Movimientos del ojo derecho alrededor de los ejes "X", "Y" y "Z". Los movimientos impulsados por el nervio craneal IV están destacados en rosa.

PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE EL CASO CLÍNICO

1. ¿Por qué Harpinder tenía diplopía?
2. ¿Por qué su diplopía mejoraba al inclinar la cabeza hacia la izquierda?
3. ¿Qué otras lesiones podrían afectar al nervio troclear?
4. ¿Por qué el residente no identificó el problema del movimiento ocular de la paciente?

1. ¿Por qué Harpinder tenía diplopía?

El músculo oblicuo superior derecho no funciona. En consecuencia, su músculo antagonista, el oblicuo inferior, extorsiona y eleva ligeramente el ojo derecho (fig. IV-5). Por lo tanto, los campos visuales son proyectados en áreas diferentes de las retinas derecha e izquierda y la paciente percibe dos imágenes distintas.

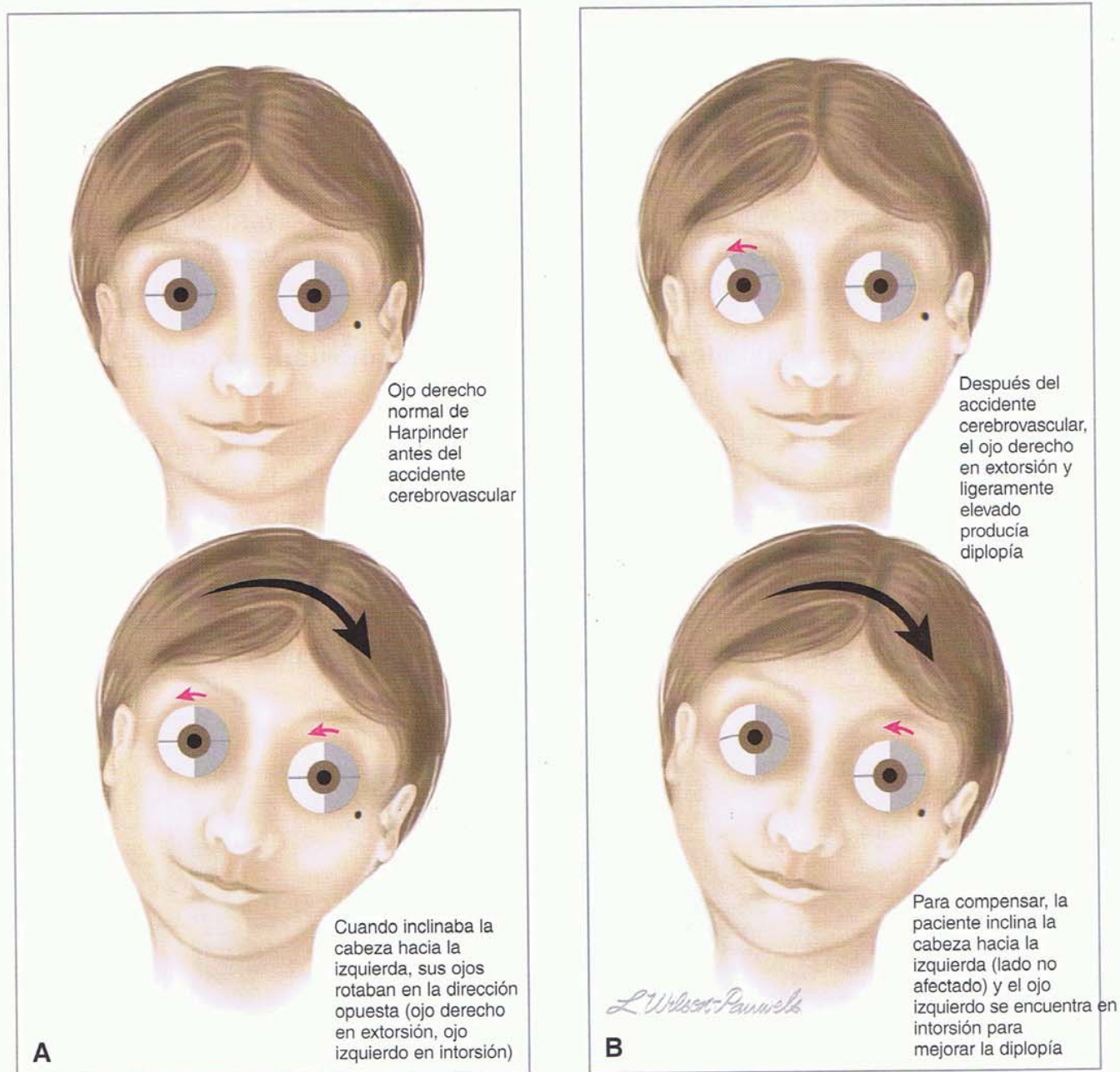


Fig. IV-5. Rotación ocular. **A.** Antes del accidente cerebrovascular de Harpinder. **B.** Después del accidente cerebrovascular de Harpinder.

2. ¿Por qué su diplopía mejoraba al inclinar la cabeza hacia la izquierda?

Normalmente, a medida que la cabeza se inclina de un lado al otro, los ojos rotan en la dirección opuesta (fig. IV-5A). Dado que el músculo oblicuo superior derecho de la paciente estaba paralizado, su ojo derecho estaba en extorsión y ligeramente elevado (fig. IV-5B, figura superior). Cuando inclinaba la cabeza hacia la izquierda, el ojo izquierdo normal sufría intorsión y la diplopía mejoraba (fig. IV-5B, figura inferior).

3. ¿Qué otras lesiones podrían afectar al nervio troclear?

El nervio troclear puede ser afectado en cualquier sitio desde su núcleo en el mesencéfalo hasta su terminación en la órbita. Los axones intramedulares pueden dañarse en el mesencéfalo por infarto, tumor o desmielinización. El nervio puede ser comprometido en el espacio subaracnoideo por traumatismo, tumor y meningitis. Dentro del seno cavernoso, el aneurisma de la arteria carótida interna, la trombosis del seno cavernoso, los tumores y la inflamación pueden dañar al nervio craneal IV. También puede ser afectado por isquemia; ésta se observa más comúnmente en los pacientes con diabetes o hipertensión.

4. ¿Por qué el residente no identificó el problema del movimiento ocular de la paciente?

El músculo oblicuo superior tiene dos acciones principales: intorsión del ojo (es decir, rotación alrededor del eje anteroposterior) y mirada hacia abajo (fig. IV-4). Dado que el ojo es radialmente simétrico, es muy difícil detectar la rotación alrededor del eje anteroposterior (pero a veces es útil observar el movimiento de los vasos conjuntivales). Una prueba mejor del músculo oblicuo superior es examinar la mirada hacia abajo cuando el ojo está aducido (fig. IV-6). El residente no evaluó los movimientos oculares verticales de la paciente con el ojo derecho en aducción y, por lo tanto, pasó por alto la anomalía.

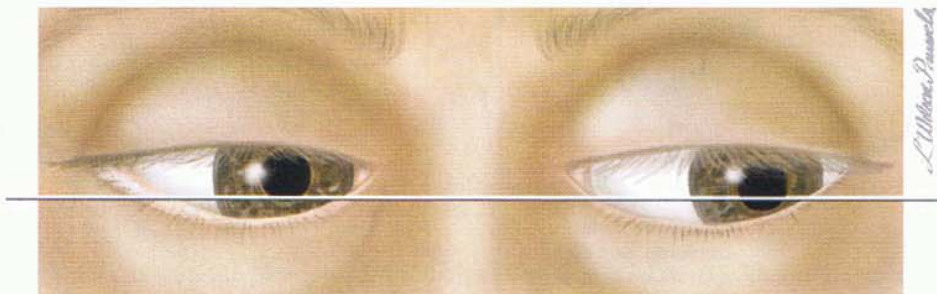


Fig. IV-6. La paciente es incapaz de mover el ojo derecho hacia abajo.

EVALUACIÓN CLÍNICA

El nervio craneal IV se evalúa juntamente con los nervios craneales III y VI a través de la evaluación de los movimientos oculares (véase cap. 13). (Véase también Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)

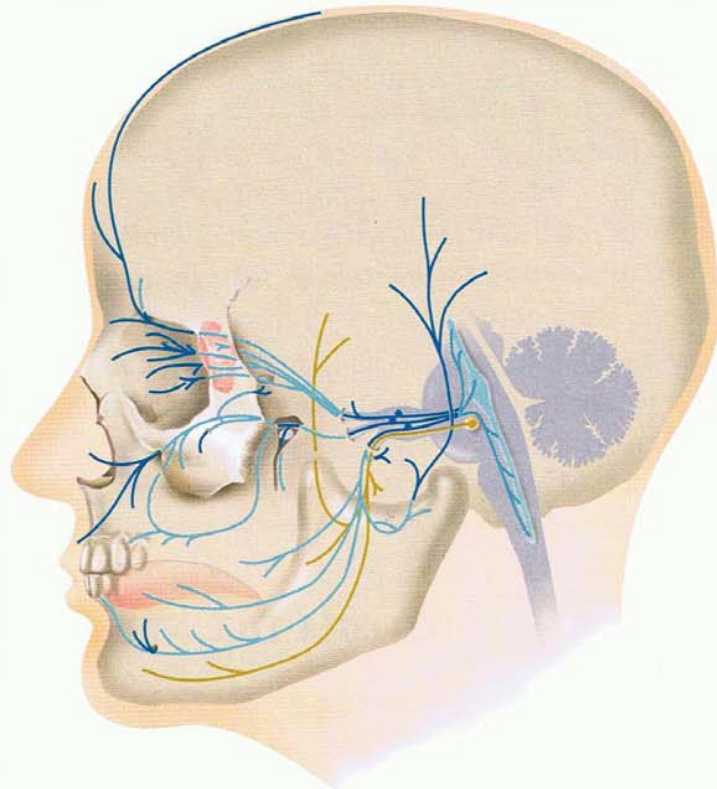
LECTURAS ADICIONALES

- Brodal A. Neurological anatomy in relation to clinical medicine. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 1981. p. 532-77.
- Glimcher PA. Eye movements. In: Zigmond MJ, Bloom FE, Landis SC, et al, editors. Fundamental neuroscience. San Diego: Academic Press; 1999. p. 993-1009.
- Porter JD. Brainstem terminations of extraocular muscle primary sensory afferent neurons in the monkey. J Comp Neurol 1986;247:133-43.
- Spencer RF, McNeer KW. The periphery: extraocular muscles and motor neurons. In: Carpenter RHS, editor. Eye movements. Boca Raton: CRC Press Inc.; 1991. p. 175-99.

V

Nervio Trigémino

*Transporta
la sensibilidad
general del rostro
y la cabeza,
e inerva
los músculos de
la masticación*



V Nervio Trigémino

CASO CLÍNICO

En los últimos meses, Mary, una profesora de 55 años, ha experimentado ataques súbitos de dolor extremo pero breve en el lado izquierdo del rostro. Describió el dolor como “picaduras de avispas” a través de la mandíbula. El dolor podía desencadenarse por el cepillado de los dientes, un golpecito en el costado izquierdo de la cara o al hablar. Al principio creyó que su problema se relacionaba con los dientes y consultó al dentista. Éste no pudo encontrar nada anormal y sugirió que consultara al médico de familia.

Cuando Mary concurre a su médico de familia, explicó que el dolor era más frecuente cuando hablaba en clase y se había vuelto tan frecuente e intenso que le resultaba difícil seguir enseñando. El médico efectuó un examen neurológico y observó que los nervios craneales funcionaban normalmente. Sugirió que el dolor se debía probablemente a una hiperexcitabilidad del quinto nervio craneal (el trigémino) y diagnosticó una neuralgia del trigémino. Para el tratamiento de este trastorno prescribió carbamazepina. Los síntomas mejoraron, pero meses más tarde retornaron y, a pesar de ensayos con otros anticonvulsivantes, el dolor persistió. Dado que Mary no mejoraba, su médico ordenó una resonancia magnética (RM) y la derivó a un neurocirujano para considerar el tratamiento quirúrgico del trastorno.

ANATOMÍA DEL NERVIO TRIGÉMINO

Desde el punto de vista embriológico, el nervio trigémino es el nervio del primer arco branquial. El nombre trigémino (literalmente, trillizos) se refiere al hecho de que el quinto nervio craneal tiene tres divisiones mayores: *oftálmica* (V_1), *maxilar* (V_2) y *mandibular* (V_3) (figs. V-1 y V-2). Es el principal nervio sensitivo del rostro e inerva varios músculos que se enumeran en el cuadro V-1.

El nervio emerge sobre la cara mediolateral de la protuberancia como una raíz sensitiva grande y una raíz motora más pequeña. Su ganglio sensitivo (el ganglio semilunar o trigeminal o ganglio de Gasser) está situado en una depresión denominada cavidad trigeminal (cavidad de Meckel), en el piso de la fosa craneal media. Los axones sensitivos en la cara distal del ganglio forman las tres divisiones mayores (V_1 , V_2 y V_3). Los axones motores discurren con la división mandibular (V_3).

Cuadro V-1. Modalidad de las fibras nerviosas y función del nervio trigémino

Modalidad de las fibras nerviosas	Núcleo	Función
Sensitivas generales (aférentes)	Trigeminal espinal	Dolor y temperatura Tacto simple Todas las modalidades sensitivas generales del rostro y el cuero cabelludo anterior hasta el vértice de la cabeza, las conjuntivas, el bulbo del ojo, las membranas mucosas de los senos paranasales, y las cavidades nasal y oral, incluidos la lengua y los dientes, parte de la cara externa de la membrana timpánica y de las meninges de las fosas craneales anterior y media*
	Trigeminal pontino Mesencefálico	Tacto discriminativo Propiocepción Sentido de vibración
Motoras branquiales (eferentes)	Motor (masticatorio)	Inervación de los músculos de la masticación (es decir, masetero, temporal, músculos pterigoideos medial y lateral, más tensores del tímpano, tensores del velo del paladar, milohioideos y vientre anterior de los músculos digástricos)

*Las meninges de la fosa craneal posterior reciben su inervación sensitiva de los pocos nervios cervicales superiores.

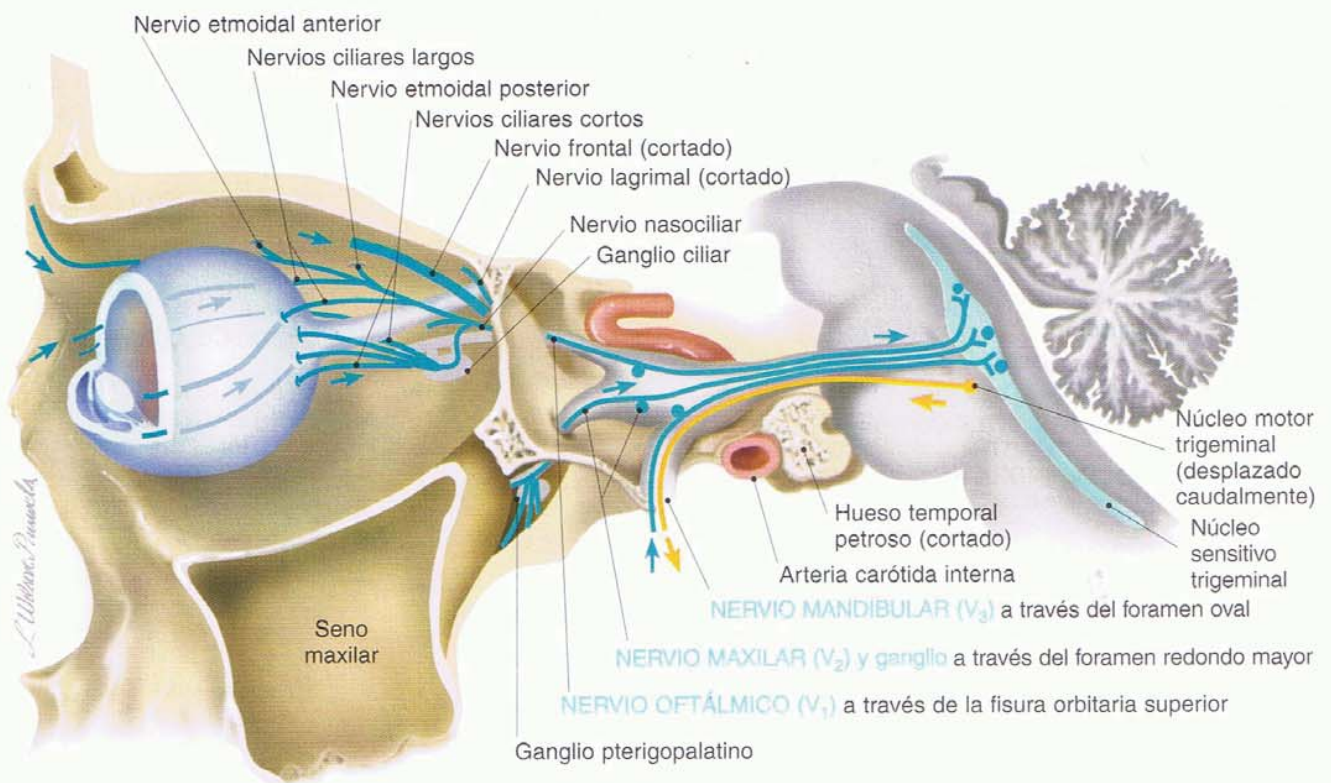


Fig. V-1. Corte parasagital a través del cráneo en el que se ven el ganglio trigeminal y sus tres divisiones principales. Se muestran los nervios ciliares largos y cortos. El núcleo motor (masticatorio) ha sido desplazado caudalmente con fines ilustrativos. Está situado por dentro del núcleo sensitivo principal.

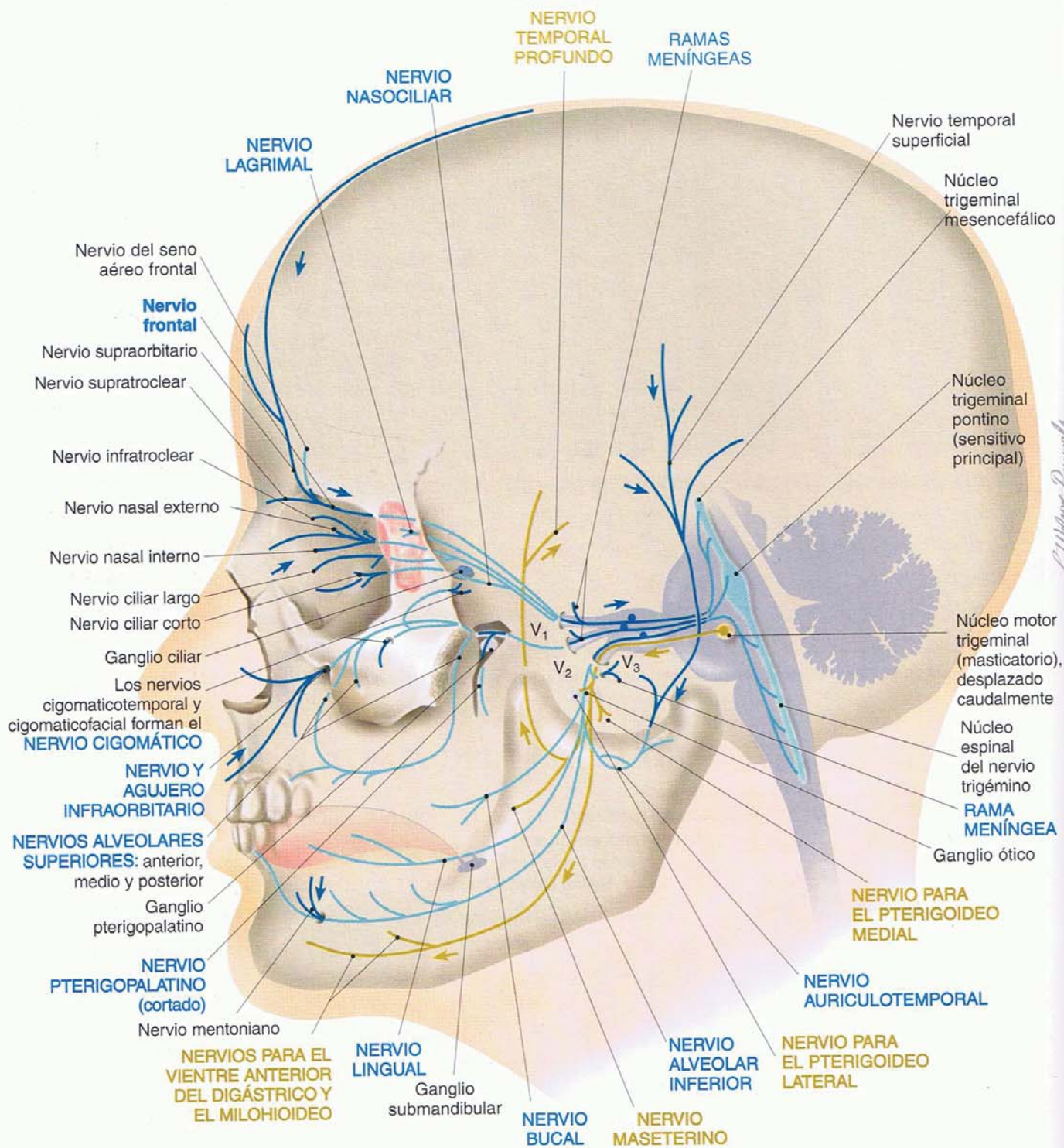


Fig. V-2. Reseña general del nervio trigémino.

COMPONENTE SENSITIVO GENERAL (AFERENTE)

División oftálmica (V₁)

La división oftálmica tiene tres ramas principales (cuadro V-2): los nervios frontal, lagrimal y nasociliar (figs. V-3 y V-4). El *nervio frontal* está formado por el nervio supraorbitario desde la frente y el cuero cabelludo, y el nervio supratroclear desde el puente de la nariz, la porción medial del párpado superior y la porción medial de la frente. Una pequeña rama sensitiva proveniente del seno aéreo frontal se une al nervio frontal cerca de la porción anterior de la órbita.

El *nervio lagrimal* transporta información sensitiva de la porción lateral del párpado superior, la conjuntiva y la glándula lagrimal. Discurre posteriormente cerca del techo de la órbita para unirse con los nervios frontal y nasociliar en la fisura orbitaria superior. Las fibras secretomotoras para la glándula lagrimal desde el nervio craneal VII (facial) pueden viajar brevemente con el nervio lagrimal en su porción periférica.

El *nervio nasociliar* está formado por la convergencia de varias ramas terminales, que son el nervio infratroclear, desde la piel de la porción medial del párpado y el costado de la nariz, el nervio nasal externo, desde la piel del ala y la punta de la nariz, el nervio nasal interno, desde la porción anterior del tabique nasal y la pared lateral de la cavidad nasal, los nervios etmoidales anterior y posterior, desde los senos aéreos etmoidales, y los nervios ciliares largo y corto, desde el bulbo del ojo.

La división oftálmica abandona la órbita a través de la fisura orbitaria superior, atraviesa el seno cavernoso y entra en el ganglio trigeminal. Aquí, se une a una rama meníngea proveniente de la tienda del cerebelo.

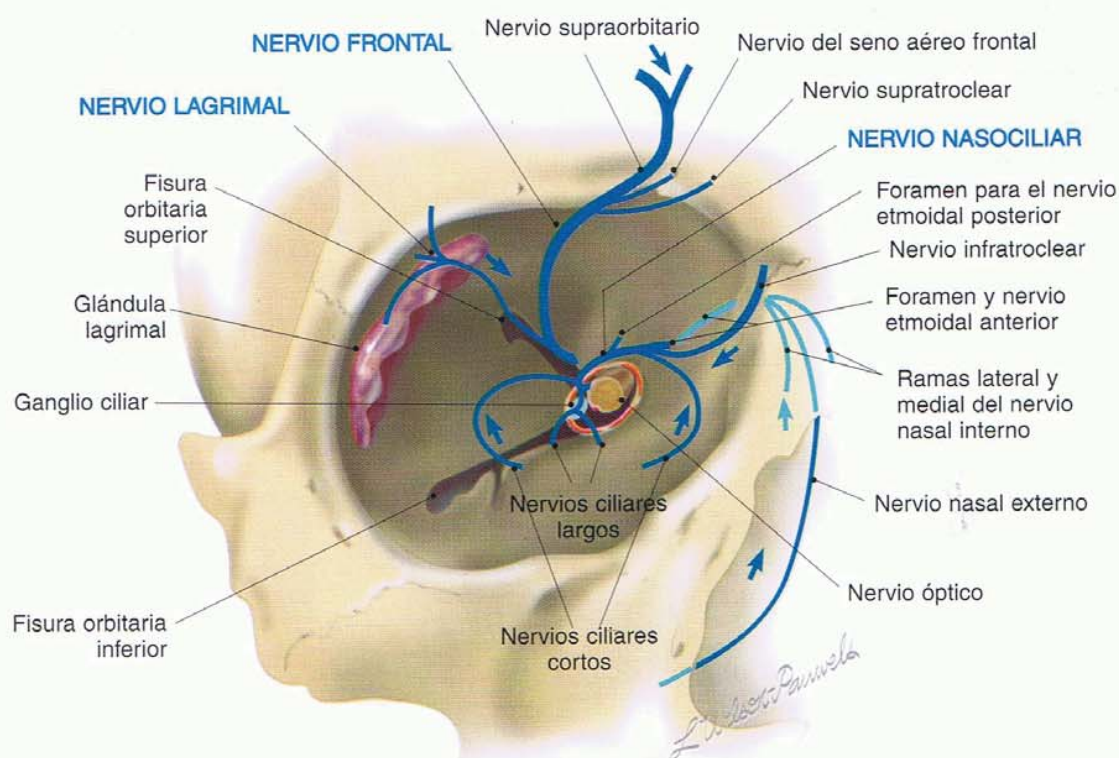


Fig. V-3. Vértice de la órbita derecha que muestra las ramas de la división oftálmica (V₁).

Cuadro V-2. *Ramas del nervio trigémino*

<i>División</i>	<i>Sensitivas generales</i>	<i>Motor branquial</i>
Oftálmica (V ₁)	Lagrimal Frontal Supratroclear Supraorbitario Nervio para el seno frontal Nasociliar Ciliar largo y corto Infratroclear Etmoidal Anterior Nasal interno (medial y lateral) Nasal externo Posterior Rama meníngea (de la tienda del cerebelo)	
Maxilar (V ₂)	Cigomático Cigomaticotemporal Cigomaticofacial Infraorbitario Nasal externo Labial superior Alveolar superior Posterior Medio Anterior Pterigopalatino Orbitario Palatino mayor y menor Nasal superior posterior Faríngeo Meníngeo (de las fosas craneales media y anterior)	
Mandibular (V ₃)	Bucal Lingual Alveolar inferior Dental Incisivo Mentoniano Auriculotemporal Auricular anterior Al conducto auditivo externo A la articulación temporomandibular Temporal superficial Meníngeo (espinoso) (de las fosas craneales media y anterior)	Pterigoideo medial Al tensor del velo del paladar Al tensor del tímpano Pterigoideo lateral Maseterino Temporal profundo Para el vientre anterior del digástrico Para el milohioideo

Los componentes sensitivos de los nervios ciliares cortos atraviesan el ganglio ciliar sin hacer sinapsis. Los axones sensitivos propioceptivos de los músculos extraoculares discurren inicialmente con los nervios craneales III, IV y VI, pero los abandonan para unirse a la división oftálmica del nervio trigémino cuando discurre posteriormente a través del seno cavernoso.

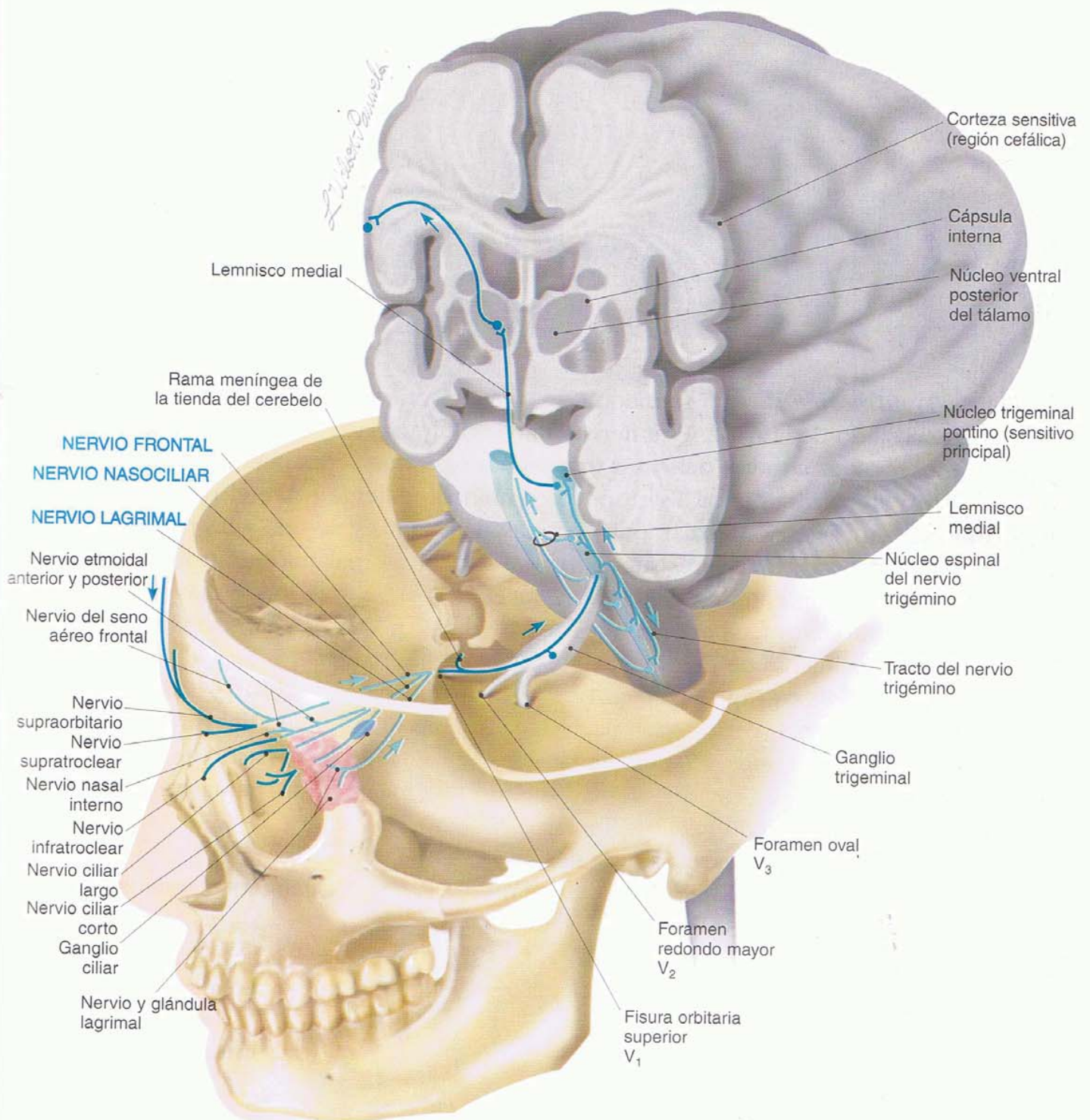


Fig. V-4. Componente sensitivo general del nervio trigémino, división oftálmica (V₁).

División maxilar (V₂)

La división maxilar está formada por los nervios cigomático, infraorbitario, alveolar superior y palatino (figs. V-5 y V-6).

El *nervio cigomático* tiene dos ramas principales. Las prolongaciones sensitivas de la prominencia de la mejilla convergen para formar el nervio cigomaticofacial. Éste perfora la apófisis frontal del hueso cigomático y entra en la órbita a través de su pared lateral. Gira hacia atrás para unirse con el nervio cigomaticotemporal. Las prolongaciones sensitivas provenientes del costado de la frente convergen para formar el nervio cigomaticotemporal, que perfora la cara posterior de la apófisis frontal del hueso cigomático y atraviesa la pared lateral de la órbita para unirse con el nervio cigomaticofacial, formando el nervio cigomático. Éste discurre hacia atrás a lo largo del piso de la órbita para unirse con el nervio maxilar cerca de la fisura orbitaria inferior.

Dentro de la órbita, el nervio cigomático discurre brevemente con las fibras posganglionares (parasimpáticas) del nervio craneal VII que se dirigen a la glándula lagrimal (cap. VII, fig. VII-10).

El *nervio infraorbitario* está formado por ramas cutáneas del labio superior, la mejilla medial y el costado de la nariz. Este nervio atraviesa el foramen infraorbitario, del maxilar y discurre hacia atrás a través del canal infraorbitario, donde se le unen las ramas anteriores del nervio alveolar superior. Este tronco combinado emerge sobre el piso de la órbita y se convierte en el nervio maxilar, que continúa hacia atrás y se une a las ramas media y posterior de los nervios alveolares superiores y a los nervios palatinos. El tronco combinado, la división maxilar, entra en el cráneo a través del foramen redondo mayor.

Los *nervios alveolares superiores* (anterior, medio y posterior) transportan aferencias sensitivas, principalmente de dolor, desde los dientes superiores.

Los *nervios palatinos* (fig. V-6) (mayor y menor) se originan en los paladares duro y blando, respectivamente, y ascienden hacia el nervio maxilar a través del canal pterigopalatino. En el camino, se unen a una rama faríngea proveniente de la nasofaringe y a ramas nasales provenientes de la cavidad nasal posterior, que incluyen una rama particularmente larga, el *nervio nasopalatino*.

Pequeñas ramas meníngeas provenientes de la duramadre de las fosas craneales anterior y media se unen a la división maxilar cuando entra en el ganglio trigeminal (véase fig. V-5).

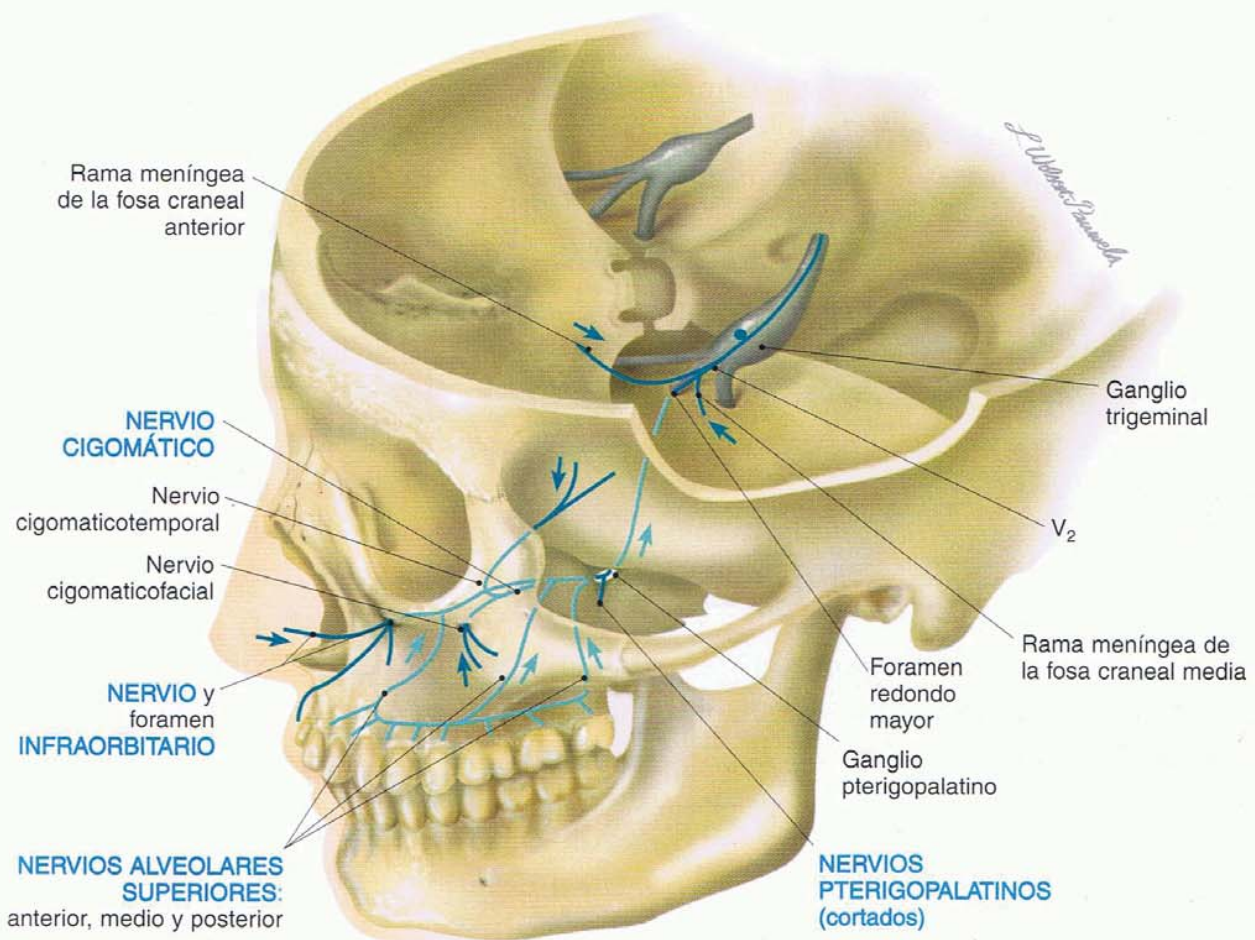


Fig. V-5. Componente sensitivo general del nervio trigémino, división maxilar (V_2).

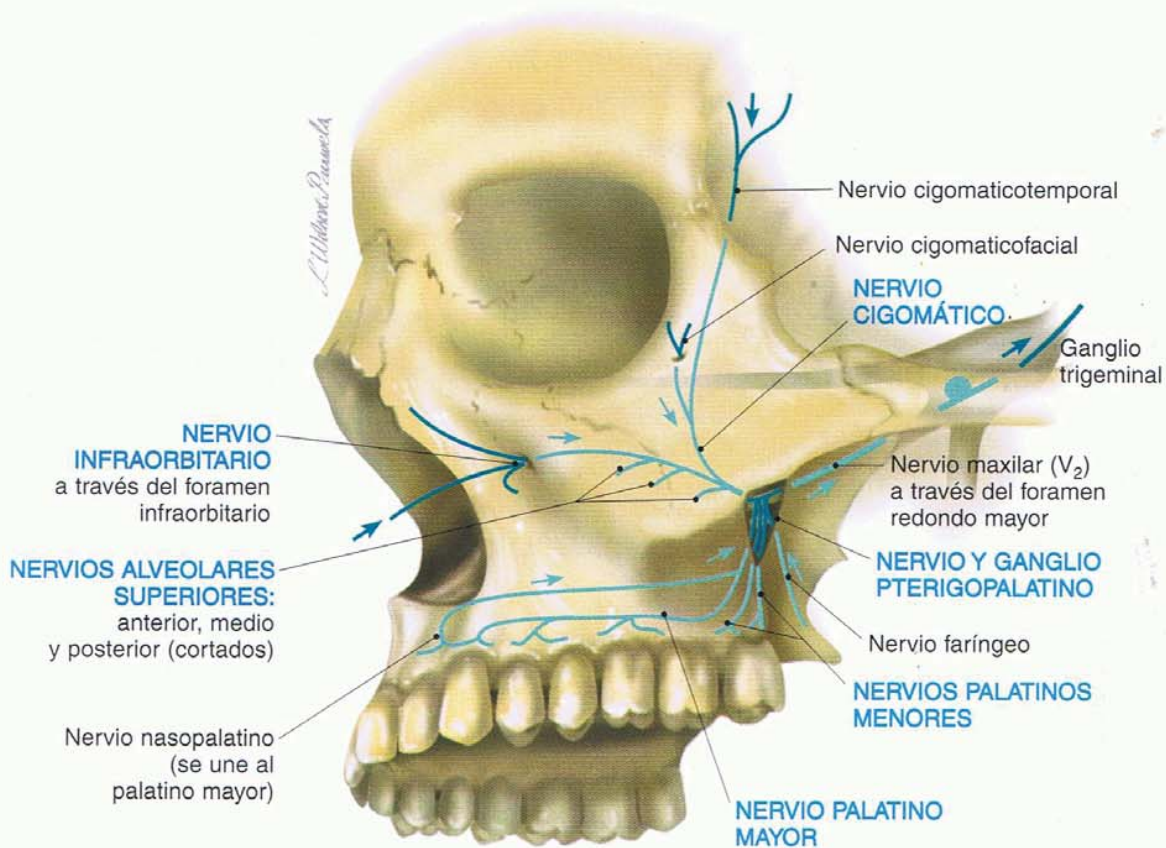


Fig. V-6. Nervios palatinos.

División mandibular (V_3)

El componente sensitivo de V_3 está formado por los nervios bucal, lingual, alveolar inferior y auriculotemporal (fig. V-7).

El *nervio bucal* (que no debe confundirse con el nervio para el músculo buccinador, rama motora del nervio craneal VII) transporta información sensitiva desde la región bucal (mejilla) incluida la membrana mucosa de la boca y las encías. Discurre hacia atrás en la mejilla en la profundidad del músculo masetero y perfora el músculo pterigoideo lateral para unirse al tronco principal del nervio mandibular.

Los *nervios lingual* y *alveolar inferior* transportan sensibilidad general de toda la mandíbula, incluidos los dientes, las encías y los dos tercios anteriores de la lengua.

Los axones sensitivos de la lengua (dos tercios anteriores) convergen para formar el nervio lingual, que discurre posteriormente a lo largo del costado de la lengua. En el dorso de ésta, el nervio lingual describe una curva hacia arriba para unirse al tronco principal del nervio mandibular en la profundidad del músculo pterigoideo lateral.

Los nervios sensitivos del mentón y el labio inferior convergen para formar el nervio mentoniano, que entra en la mandíbula a través del foramen mentoniano para discurrir en el canal mandibular. Dentro del canal, las ramas dentarias provenientes de los dientes inferiores se unen con el nervio mentoniano para formar el *nervio alveolar inferior*. Este nervio continúa posteriormente y sale del canal mandibular a través del foramen mandibular, para unirse al tronco principal de la división mandibular juntamente con el nervio lingual.

El *nervio auriculotemporal*, que discurre con la arteria temporal superficial, transporta sensibilidad de la cara lateral de la cabeza y el cuero cabelludo. Dos ramas principales, los nervios auriculotemporales anterior y posterior y sus tributarios, convergen en un tronco único inmediatamente anterior a la oreja. Aquí, se unen con ramas del conducto auditivo externo, la superficie externa de la membrana timpánica y la articulación temporomandibular. El nervio discurre en la profundidad del músculo pterigoideo lateral y el cuello de la mandíbula, se divide para rodear a la arteria meníngea media y luego se une al tronco principal del nervio mandibular. La totalidad de la división mandibular entra en el cráneo a través del foramen oval.

La sensibilidad de las meninges de las fosas craneales anterior y media es transportada por la rama meníngea del nervio mandibular. Dos troncos meníngeos principales que discurren con la arteria meníngea media convergen en un nervio único, el nervio espinoso, que abandona el cráneo a través del foramen espinoso. Este nervio se une al tronco principal del nervio mandibular antes de retornar a la cavidad craneal a través del foramen oval.